نکات مروری و کلیدی در تنظیم شیمیایی :

بعضی سلولهای عصبی توانایی ِ تولید پیک کوتاه برد وبعضی توانایی تولید پیک دور برد را دارند .

سلولهای عصبی در بخش درون ریز فوق کلیه و هیپوتالاموس توانایی تولید پیک دور برد دارند .

هورمون ها یا پروتئینی هستند (اغلب هورمونها) یا لیپیدی (استروئیدی) یا آمینواسیدی .

هر سه نوع هورمون برای رسیدن به سلول هدف وارد رگ خونی می شوند بنابر این قابلیت عبور از رگ خونی را دارند .

ترشح هورمون با اگزوسیتوز صورت می گیرد .

هورمونها مانند ناقل های عصبی ابتدا وارد مایع میانبافتی میشوند .

غدد معده و روده برون ریز هستند که توانایی تولید هورمون نیز دارند .

غده های برون ریز انسان و اغلب غدد درون ریز انسان از جنس بافت پوششی هستند .

یک یاخته می تواند سلول هدف چند هورمون باشد و به هورمونهای مختلف پاسخ های متفاوت بدهد . یک هورمون در یاخته های مختلف می تواند پاسخ های متفاوت ایجاد کند .

نتیجه ی اثر چند هورمون متفاوت میتواند یکسان باشد .

گیرنده ی هورمون های لیپیدی در درون سلول قرار دارند ، بنابر این هورمون های لیپیدی از بین فسفولیپیدهای غشا عبور میکنند .

هورمون های جنسی و بخش قشری فوق کلیه استروئیدی هستند .

نمی توان گفت هر هورمونی از غده ی درون ریز ترشح می شود . (اندامهایی مانند معده ، دوازده ، کبد ، کلیه و..... توانایی ترشح هورمون را دارند اما غده ی درون ریز به حساب نمی آیند بلکه دارای سلول درون ریز هستند .)

بالا ترین غده ی بدن اپی فیز و پایین ترین غدد بدن غدد جنسی هستند .

غدد فوق کلیه نسبت به پانکراس در سطح بالاتری قرار دارد .

تیموس پشت جناغ و جلوی نای قرار دارد .

در غدد برون ریز مجرا را خود سلولهای ترشحی می سازند .

نمی توان گفت همه ی ترشحات غدد برون ریز به درون حفره های بدن میرسد (غدد ترشح کننده ی عرق و بزاق و شیر و.. ترشحات خود را به بیرون از بدن می ریزند .)

اندام هدف بعضی هورمونها می تواند اندام سازنده ی آنها باشد مانند هورمونهای تیروئیدی ، انسولین و گاسترین .

گیرنده ی بعضی هورمونها در درون سلولها قرار دارد .

بخش پیشین و میانیِ هیپوفیز ساختار غده ای دارد و بخش پسین آن ساختار عصبی .

دندریت و جسم سلولیِ سلولهای عصبیِ بخش پسین هیپوفیز در هیپوتالاموس و پایانه ی آکسون آنها در هیپوفیز قرار دارد .

ارتباط هیپوفیز پیشین و هیپوتالاوس از طریق رگهای خونی است اما ارتباط هیپوفیز پسین و هیپوتالاموس از طریق سلولهای عصبی است .

در بخش اتصال دهنده ی هیپوفیز و هیپوتالاموس میتوان امتداد هیپوفیزِ پیشین را در بخش پسین مشاهده نمود .

تمام هیپوفیز توسط استخوان کفِ جمجمه محافظت می شود که در هنگام خارج کردن مغز از جمجمه درون جمجمه باقی میماند .

غده ی هیپوفیز با پرده ی مننژدر تماس است و با بافت استخوانی ارتباط ندارد .

هورمونهای آزاد کننده و مهار کننده ی هیپوتالاموس بر بخش پیشین تاثیر دارند .

هورمونهای های بخش پسین هیپوفیز در هیپوتالاموس ساخته می شوند و با دستور هیپوتالاموس آزاد میشوند .

صفحات رشد بافت غضروفی هستند (نوعی بافت پیوندی فاقد رگ خونی) و سلولهای آن از دسته سلولهایی است که در کشت بافت مورد استفاده قرار می گیرد ونسبت به سلولهای استخوانی ازتمایز کمتری برخوردار است . چند سال بعد ازبلوغ صفحات رشد بسته می شوند .

از تقسیم سلول غضروفی در صفحات رشد دونوع سلول میتواند تولید شود ، سلول غضروفی و سلول استخوانی (سلول استخوانی جایگزین سلول غضروفی قدیمی میشود.)

از تقسیم سلول غضروفی در صفحه ی رشد هم سلول بافت متراکم بوجود می آید هم بافت اسفنجی .

هورمون آزاد کننده موجب ترشح و هورمون مهار کننده موجب توقف ترشح هورمون رشد می شود .

در بخشی از استخوان که صفحه ی رشد دیده میشود مجرای میانی استخوان وجود ندارد .

پرولاکتین تحریک تولید شیر و اکسی توسین تحریک آزاد شدن شیر را بر عهده دارد .

سه هورمون آلدوسترون ، ضد ادراری و پرولاکتین در حفظ تعادل آب بدن نقش دارند .

سه هورمون کورتیزول ، پرولاکتین و تیموسین بر عملکرد سیستم ایمنی تاثیر دارند.

در مردان هورمونهای پرولاکتین ، تستوسترون ، LH و FSH بر فعالیتهای دستگاه تولید مثل تاثیر دارد.

هورمونهای T_3وT_4 و انسولین در تمام سلولهای بدن گیرنده دارند .

منظور از هورمونهای تیروئیدی هورمونهای T_3 وT_4 است و هورمون محرک تیروئیدی تحریک ترشح این دو هورمون را انجام می دهد و بر ترشح کلسی تونین بی تاثیر است .

در بین هورمونهای بخش پیشین اندام هدف هورمونهای محرک تیروئیدی ، محرک فوق کلیه و LH FSH , غدد درون ریز است و اندام هدف پرولاکتین یک غده ی برون ریز است .

هورمون محرک فوق کلیه ، فقط بر بخش قشر فوق کلیه تاثیر دارد و بر بخش مرکزی بی تاثیر است .

افزایش ترشح محرک تیروئیدی موجب افزایش سوخت و ساز در سلولها و افزایش چربه ی کربس میشود.

افزایش محرک تیروئیدی موجب کاهش قند خون و کاهش ذخایر گلیکوژن کبد میشود .

بخش هدف LH در زنان سلول های فولیکولی در فولیکول و جسم زرد است و در مردان سلولهای بینابینی .

هدف FSH در زنان فولیکول و در مردان سلول سرتولی است .

با افزایش ترشح هورمون (های) آزاد کننده شاهد افزایش سوخت وساز سلولها خواهیم بود که می تواند موجب افزایش ضربان قلب (تاثیر بر بافت گرهی) و لاغری در فرد شود .

با افزایش ترشح هورمونهای آزاد کننده شاهد افزایش ترشح کورتیزول و کاهش فعالیت سیستم ایمنی و افزایش آلدوسترون و افزایش فشار خون و افزایش باز جذب آب خواهیم بود .

افزایش فعالیت بخش پسین میتواند اثری مشابه افزایش فعالیت بخش پیشین داشته باشد (افزایش ترشح ضد ادراری و افزایش محرک فوق کلیه و به دنبال آن افزایش آلدوسترون و در نتیجه افزایش باز جذب آب)

بخش پسین هیپوفیز محل ذخیره ی هورمونهای ضد ارادی و اکسی توسین است .

به بخش اتصال دهنده ی هیپوفیز و هیپوتالاموس ساقه گفته می شود .

هورمون ضد ادراری با اثر بر مجاری جمع کننده ی ادرار موجب افزایش بازجذب آب و افزایش آب خون و افزایش فشار خون می شود .

در دیابت بی مزه به هر دلیلی ممکن است هورمون ضد ادراری ترشح نشود و حجم آب دفع شده در ادرار افزایش یابد در نتیجه مانند دیابت شیرین تکرر ادرار و پرنوشی مشاهده می شود .

در دو ران جنینی و کودکی T_3 برای نمو دستگاه عصبی مرکزی لازم است و فقدان آن موجب اختلالات نمو دستگاه عصبی و عقب ماندگی ذهنی و جسمی شود .

هورمون کلسی تونین زمانی که کلسیم خون زیاد است از برداشت کلسیم در بافت استخوانی جلوگیری می کند .

نقش هورمونهای پاراتیروئیدی و کلسی تونین عکس یکدیگر است .

غدد پاراتیروئیدی در سطح شکمی قابل مشاده نیستند و در سطح پشتیِ تیروئید قرار دارند .

هورمونهای پاراتیروئیدی در پاسخ به کاهش کلسیم خونابِ ترشح می شود و در حفظ هم ایستایی کلسیم نقش دارد .

هورمون های پارا تیرو ئیدی با اثر بر ویتامین D آن را به شکلی در می آورد که می تواند جذب کلسیم در روده را افزایش دهد .

بنابر این اختلال در جذب ویتامین های محلول در چربی مانند اختلال در ترشح صفرا می تواند موجب پوکی استخوان شود .

بافت هدف هورمونهایِ تیروئیدی ، انسولین ، رشد ، کلسی تونین و پاراتیروئیدی بافت استخوان است .

در شرایط تنش کوتاه مدت اپی نفرین و نور اپی نفرین موجب افزایش ضربان قلب ، فشار خون و باز شدن نایژکها میشوند .

هورمونهای ضد ادراری و آلدوسترون و اپی نفرین و نور اپی نفرین موجب افزایش فشار خون می شوند . اپی نفرین و نوراپی نفرین با اثر بر دستگاه گردش خون و آلدسترون و ضد ادراری با اثر بر میزان آب ادرار موجب افزایش فشارخون می شوند .

هورمونهای جنسی علاوه بر دستگاه تولید مثل در بخش قشری فوق کلیه نیز ترشح می شود.

بیشتر حجم غده ی فوق کلیه مربوط به بخش مرکزی است .

اپی فیز ملاتونین ترشح میکند و ومقدار این هورمون در شب حداکثر و در نزدیکی ظهر حداقل است .

تیموسن بر تمایز لنفوسیتها تاثر دارد .

فرومون ها بر افراد یک گونه تاثیر دارد .